

Macroeconomía

DOURNBUSCH, RUDIGER
y FISCHER, STANLEY

Cuarta Edición

Mc. Graw Hill-Interamericana de España

Madrid, 1988

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos

CAPÍTULO 16.

16-4 DÉFICIT FINANCIADOS CON DEUDA

En esta sección analizamos las consecuencias de los déficit. Nos concentramos aquí en los déficit financiados con deuda, dejando la financiación con dinero para el capítulo siguiente. Establecemos una separación entre déficit transitorios y déficit persistentes.

Un déficit transitorio financiado con deuda

El Gráfico 16-5 presenta la demanda y la oferta agregadas. Consideramos los efectos de una reducción impositiva. Es una reducción temporal y el déficit presupuestario se financia vendiéndole deuda al sector privado.

El efecto inicial de la reducción impositiva es trasladar la curva de demanda hacia afuera, de DA a DA_1 . Como el sector privado está comprando bonos durante el período del déficit, terminará poseyendo una cantidad mayor de bonos públicos. ¿Qué efecto tiene en la demanda agregada ese aumento de la cantidad de deuda pública poseída por el sector privado?

Supongamos que las personas que tienen bonos públicos los consideran una parte de su riqueza. Por tanto, parecería que, dado el nivel de renta, la demanda agregada aumentaría cuando la cantidad de bonos públicos aumenta, porque las personas que poseen esos bonos tienen más riqueza. El aumento de la riqueza aumenta la demanda de consumo¹. Por consiguiente, la curva de demanda agregada se trasladaría a la derecha como consecuencia del aumento de riqueza poseída por el sector privado. Por ello presentamos la curva de 'demanda agregada final –después de que el gasto público ha vuelto a su nivel original– en DA_2 , encima de la curva inicial DA . La diferencia entre estas dos curvas de demanda agregada surge de la mayor cantidad de bonos públicos, B' , comparada con B en la curva inicial. Puesto que los efectos de la elevación de la riqueza en la demanda de consumo son probablemente pequeños, presentamos la curva de demanda agregada final, DA_2 , debajo de la DA_1 .

Este análisis tiene dos complicaciones. La primera es que la existencia de una mayor cantidad de deuda eleva los pagos de intereses en el presupuesto federal. Si el presupuesto estaba inicialmente equilibrado en el punto E , puede no estarlo en E_2 . Por supuesto, como el nivel de precios es más elevado en E_2 que en E , la recaudación impositiva puede haber aumentado y quizás el presupuesto siga estando equilibrado. Si no lo estuviera, habría que emprender una financiación adicional del déficit y esto tendría efectos posteriores en el equilibrio.

¹ Recuérdese la discusión de la riqueza como un factor del gasto de consumo en el Capítulo 8.

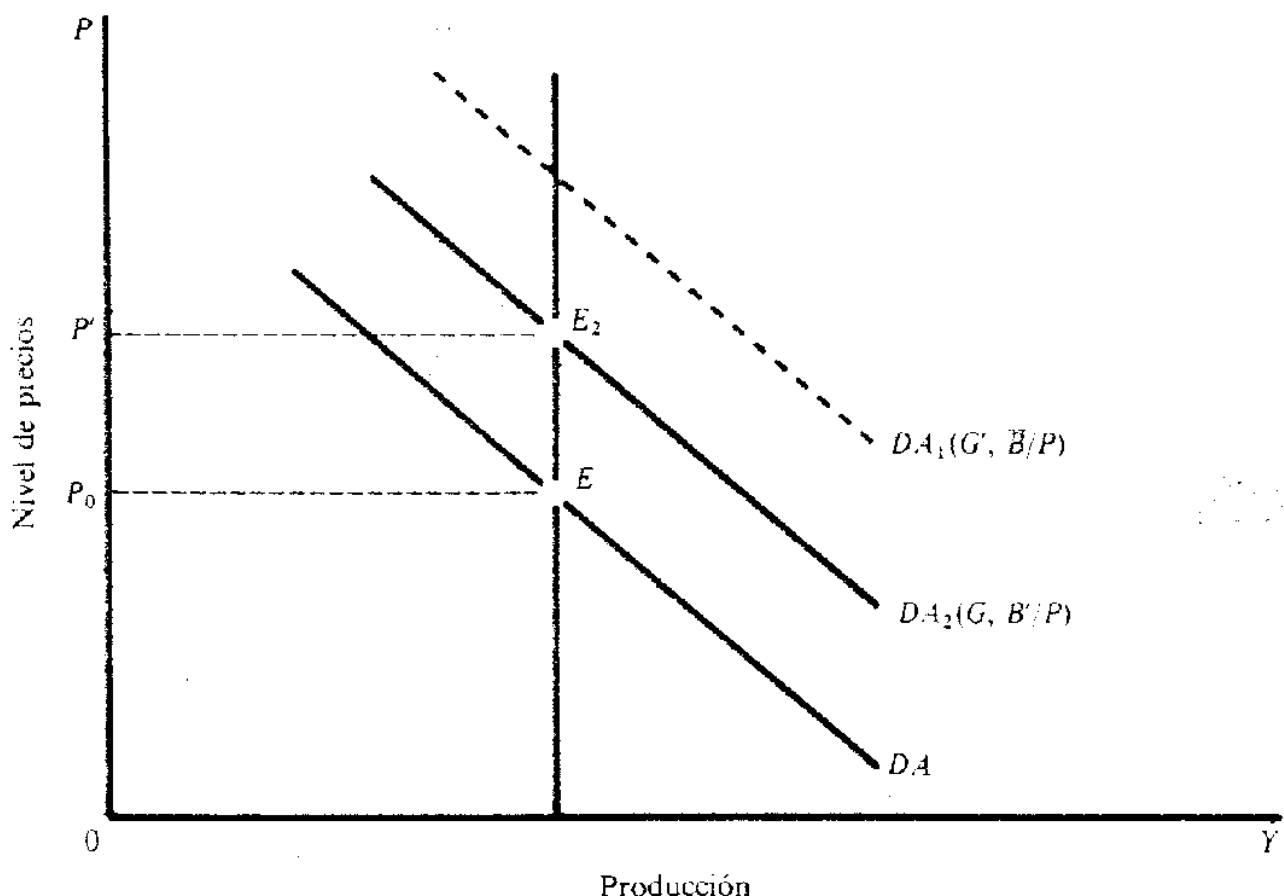


GRAFICO 16-5. UN DÉFICIT TRANSITORIO FINANCIADO CON DEUDA. Una reducción de los impuestos traslada la curva de demanda agregada de DA a DA_1 . A corto plazo, la demanda agregada se expande. Puesto que el déficit es transitorio, la reducción impositiva se anula posteriormente. El aumento de deuda pública que financió el déficit transitorio aumenta la riqueza de los poseedores de deuda pública. Cuando el déficit ha vuelto a ser normal, el efecto del aumento de la deuda en circulación implica una mayor demanda agregada. DA_1 vuelve hacia atrás sólo hasta DA_2 , en lugar de a DA . Hay una elevación permanente del nivel de precios y, dada la cantidad de dinero en términos nominales, un aumento de los tipos de interés.

¿Son riqueza los bonos? El problema Barro-Ricardo

La segunda complicación está relacionada con la primera. Es posible que los individuos de la economía calculen su riqueza teniendo en cuenta los pagos impositivos que tendrán que hacer en el futuro. Supongamos que todo el mundo cree que la deuda pública será amortizada a la larga. En ese caso, todo el mundo sabría que en algún momento del futuro el sector público tendría que tener un superávit. El público puede pensar que el gobierno federal tendrá que subir los impuestos en alguna fecha futura para amortizar su riqueza y, al mismo tiempo, les sugeriría que sus impuestos van a ser más altos en el futuro. Los efectos netos sobre la demanda agregada podrían ser, en este caso, nulos. La cuestión que hace surgir este argumento se plantea a veces con la pregunta ¿son riqueza los bonos públicos?

La cuestión de si los bonos del gobierno son riqueza neta se remonta hasta por lo menos al economista clásico inglés David Ricardo. Se le ha dado importancia en el trabajo de los nuevos economistas clásicos, en concreto en el de Robert Barro². Por ello, se la conoce como la *proposición de equivalencia de Barro-Ricardo*. Dicha proposición afirma que la financiación del déficit mediante emisión de bonos es el único que hace es posponer la imposición y, por tanto, en muchos casos equivale a la imposición corriente.

La proposición estricta de Barro-Ricardo que considera que los bonos del gobierno no son riqueza neta, se basa en el argumento de que las personas se dan cuenta de que sus bonos tendrán que ser pagados en el futuro con un incremento de impuestos. (Incidentalmente, después de suscitar esto como una posibilidad teórica, Ricardo rechazó su importancia en la práctica.) Si tal es el caso, un aumento del déficit

² Véase Robert Barro, "Are Government Bonds Net Wealth?", *Journal of Political Economy*, diciembre de 1984- Un reto teórico reciente al enfoque de Barro-Ricardo puede verse en Olivier Blanchard, "Debt, Deficits and Finite Horizons", *Journal of Political Economy*, abril de 1985.

presupuestario no acompañado por reducciones del gasto público, debería conducir a un aumento del ahorro que sea precisamente igual al déficit.

Cuando el gobierno reduce los impuestos produciéndose un déficit, el público se da cuenta de que los impuestos serán más elevados en el futuro. Su renta permanente no se ve afectada, por tanto, por el hecho de que el gobierno postergue la imposición de hoy a mañana. Su consumo, en consecuencia, tampoco cambia. Puesto que la reducción de impuestos aumentó la renta disponible pero no incrementó el consumo, deberá aumentar el ahorro. La proposición de Barro-Ricardo, por tanto, implica que una reducción de los impuestos corrientes que conlleva un aumento futuro de los impuestos, debería conducir a un incremento del ahorro. La incapacidad que demostró para aumentar la tasa de ahorro de los EE UU cuando se redujeron los impuestos en el período 1981-1983 y los déficit más elevados son una prueba importante en contra de la proposición.

La investigación empírica continúa intentando resolver la cuestión de si la deuda es riqueza³. La discusión todavía no se ha cerrado. Los argumentos teóricos no son conclusivos y en los estudios empíricos es difícil aislar los efectos de la variación de la deuda en la demanda de consumo. Consideramos que las pruebas empíricas realizadas hasta la fecha son desfavorables a la proposición Barro-Ricardo, pero reconocemos que la cuestión no ha sido resuelta definitivamente.

Financiación con deuda y con dinero

Hay una diferencia importante entre financiar un déficit presupuestario a corto plazo con deuda y financiarlo con dinero. La financiación del déficit con dinero tiende a reducir el tipo de interés a corto plazo en comparación con la financiación mediante deuda. Esto es porque la financiación con dinero aumenta la cantidad nominal de dinero (trasladando hacia abajo la curva LM del modelo $IS-LM$ mientras que la financiación con deuda no lo hace. A corto plazo, entonces, la financiación con deuda reduce el nivel de inversión en comparación con la financiación con dinero. Este es un tema conectado con la cuestión del efecto desplazamiento.

También queremos comparar los efectos producidos en el nivel de precios por la financiación con deuda y con dinero, de un aumento temporal del gasto público. El nivel de precios sube más si se financia con dinero que si se financia con deuda. Hay dos razones. La primera es que la financiación con dinero aumenta la cantidad de dinero y la financiación con deuda no. Cuanto mayor es la cantidad de dinero, mayor es la demanda agregada a un nivel de precios dado. La segunda es que hemos atribuido la elevación del nivel de precios en el caso de la financiación con deuda al efecto riqueza sobre el consumo, producido por una cantidad mayor de deuda. Aunque hay discusión sobre si los bonos son riqueza, no hay ninguna con respecto a que el dinero sí es riqueza. Por ello, el efecto riqueza sobre el consumo es mayor en el caso de la financiación con dinero que en el de Financiación con deuda. Esto significa también que la demanda agregada será mayor, a cada nivel de precios, cuando el déficit se financia con dinero que cuando se financia con deuda.

Resumamos ahora los efectos de un déficit presupuestario temporal financiado con deuda. Dicha financiación aumenta, probablemente, la demanda agregada, pero esto no es seguro por los posibles efectos en el consumo de la anticipación de las obligaciones impositivas futuras. La financiación con deuda, si se parte de un presupuesto equilibrado y si no se compensa con una elevación de los impuestos o con reducciones de otros pagos de transferencias, conduce a un déficit permanente del presupuesto porque hay que pagar intereses de la deuda. La financiación con deuda eleva los tipos de interés⁴ y reduce la inversión a corto plazo en comparación con los efectos de la financiación con dinero.

Déficit persistentes financiados con deuda

³ Se está produciendo una investigación empírica intensa sobre este asunto. Para ejemplos y revisiones véase David Aschauer, "Fiscal Policy and Aggregate Demand", *American Economic Review*, marzo de 1985; Roger Kormendi, "Government Debt, Government Spending and Private Sector Behavior", *American Economic Review*, diciembre de 1983; James Barth, George Iden y Frank Russek, "Do Federal Deficits Really Matter?", *Contemporary Policy Issues*, otoño de 1984; John Tatom, "Two Views of the Effects of Government Budget Deficits in the 1980s", Federal Reserve Bank of St. Louis, *Review*, octubre de 1985.

⁴ Con respecto a la relación entre los déficit y los tipos de interés, véase Gerald Dwyer, "Federal Deficits, Interest Rates and Monetary Policy", *Journal of Money, Credit and Banking*, noviembre de 1985; Gregory Hecicher, "New Evidence on Deficits and Interest Rates", *Journal of Money, Credit and Banking*, febrero de 1986; y Michael Hutebinson y David Pyle, "The Real Interest Rate/Budget Deficit Link", Federal Reserve Bank of San Francisco, *Review*, otoño de 1984.

Pasamos ahora a un déficit real persistente. Supongamos, para empezar, que la economía no está creciendo. En ese caso, cualquier intento de mantener un déficit primario permanente financiado con deuda fracasará, porque a medida que la deuda se acumula en el tiempo, los pagos de intereses de la misma aumentan. Por tanto, los intentos de financiar la totalidad de un déficit primario determinado con deuda pueden no ser viables a largo plazo si la economía no está creciendo.

La deuda, el crecimiento y la inestabilidad

La imposibilidad de mantener un déficit primario permanente financiado con deuda en una economía que no crece es una conclusión dramática, que efectivamente parece justificar la preocupación respecto a los enormes déficit con que se enfrenta la economía de los EE. UU. Durante la próxima década. Merece la pena, por tanto, poner énfasis en la naturaleza del problema y resaltar además por qué es menos serio en una economía en crecimiento.

Supongamos que la economía no está creciendo y que el sector público tiene un déficit presupuestario. Lo puede financiar emitiendo deuda. Pero en el período siguiente tiene que pagar intereses sobre toda la deuda que ha existido en el pasado y *también sobre la nueva deuda emitida para cubrir el déficit del período anterior*. ¿Cómo puede pagar este interés? Una forma de hacerlo es endeudarse algo más. Pero entonces, los intereses necesarios para atender al servicio de la deuda son todavía mayores y, como consecuencia, se necesita emitir aún más deuda, y así sucesivamente. Esta es la inestabilidad potencial a la que nos hemos referido en la sección anterior.

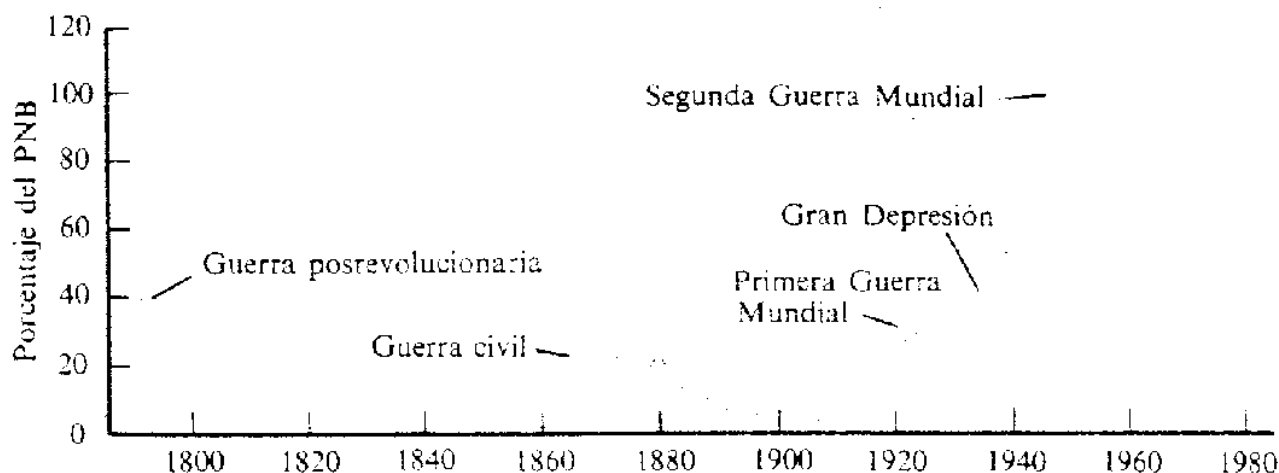


GRÁFICO 16-6. LA RELACIÓN RENTA-DEUDA EN EE.UU. DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA.

(Fuente: Congressional Budget Office, del material citado en James R. Barth y Stephen O. Morrell, "A Primer on Budget Deficits", *Economic Review*, Banco de la Reserva Federal de Atlanta, agosto de 1982.)

La deuda pública de los EE. UU. ha crecido año tras año en el transcurso de los últimos cincuenta años. ¿Significa esto que el presupuesto tiende a ser incontrolable, creciendo los pagos de intereses tanto que hay que aumentar los impuestos continuamente hasta que ocurra algo terrible? La contestación es negativa, debido a que la economía ha estado creciendo.

En el Gráfico 16-6 se representa la deuda pública de los EE. UU. como una fracción del PNB, abarcando un extenso período de tiempo que comienza a principios del siglo XIX. El hecho más sobresaliente es que la deuda crece rápidamente como consecuencia de los déficit prolongados que existen en los períodos de guerra. Posteriormente, en todos los períodos posbélicos disminuye. Durante la mayor parte del período desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1974, la relación entre la deuda y el PNB nominal ha estado cayendo aunque la deuda estaba aumentando como consecuencia de los déficit presupuestarios. ¿Cómo podía suceder esto? La respuesta es que la relación entre la deuda y el PNB cae cuando el PNB nominal crece más rápidamente que la deuda.

Para entender este punto es útil observar por separado el numerador y el denominador de la relación deuda-PNB. El numerador, la deuda, crece por los déficit. El denominador, el PNB nominal, crece como consecuencia tanto de la inflación como del crecimiento del PNB real. Si la deuda crece más rápidamente que el PNB, la relación deuda-PNB aumenta. Si la deuda crece menos rápidamente que el PNB, la relación disminuye.

Consideremos dos ejemplos. En el primero, la cantidad de deuda es 500.000 millones de dólares y el déficit financiero con deuda es de 20.000 millones. Por tanto, la tasa de crecimiento de la deuda es del 4 % [$= (20/500 \times 100)\%$]. Supongamos que la inflación es del 3 %, el crecimiento real es el 4 % y que, por tanto, el crecimiento del PNB nominal es igual al 7 %. Con un crecimiento de la renta nominal mayor que el crecimiento de la deuda, la relación deuda-PNB decrece. Alternativamente, supóngase que la cantidad de deuda es de 1,5 billones de dólares y que el déficit es de 200.000 millones. La deuda crece al 13,33 %. Supóngase que la inflación es del 5 % y el crecimiento real del 4 %, de modo que el crecimiento del PNB real es del 9 %. Con una deuda que crece más deprisa que la renta, la relación entre la deuda y la renta aumenta.

¿Por qué es útil fijarse en la relación entre la deuda y la renta en lugar de en el valor absoluto de la deuda? La razón es que el PNB es una medida del tamaño de la economía y la relación deuda-PNB es, por tanto, una medida de la magnitud de la deuda relativa al tamaño de la economía. Una deuda pública de 2 billones de dólares habría sido abrumadora en 1929, cuando el PNB de los EE UU era de 100.000 millones de dólares aproximadamente –aunque el tipo de interés hubiera sido sólo el 1 %, el sector público habría tenido que recaudar el 20% del PNB en impuestos para pagar los intereses de la deuda–. Pero cuando el PNB es de más de 4 billones de dólares, una deuda de 2 billones no es tan abrumadora.

Podemos formalizar esta discusión escribiendo la ecuación de la relación entre la deuda y la renta, y considerando de una forma explícita su variación a lo largo del tiempo. Definimos los siguientes símbolos:

r = tipo de interés real o ajustado por la inflación

x = presupuesto primario o sin intereses, medido como una fracción de la renta nominal

y = tasa de crecimiento del PNB real

b = relación entre la deuda y la renta

En el apéndice mostramos que la relación deuda-renta crece a lo largo del tiempo si:

$$b(r - y) - x > 0$$

La evolución de la relación entre la deuda y la renta depende de la relación entre el tipo de interés real N , la tasa de crecimiento de la producción, y del superávit del presupuesto sin intereses. Cuanto más elevado sea el tipo de interés y más baja sea la tasa de crecimiento del producto, mayor será la probabilidad de que esté aumentando la relación deuda-renta. Un superávit sin intereses elevado tiende a reducir la relación deuda-renta. En el Cuadro 16-7 se resumen las condiciones que determinan que la relación deuda-PNB aumente o disminuya, tal como se ha calculado en el apéndice.

En el cuadro puede verse por qué en los años cincuenta y sesenta la relación entre la deuda y la renta estaba disminuyendo. El tipo de interés real era casi nulo, la producción crecía de forma sostenida y el presupuesto sin intereses presentaba un superávit o estaba casi equilibrado. En estas circunstancias la deuda crece más despacio que la renta nominal y, por tanto, disminuía la relación deuda-renta. Por el contrario, en los años ochenta el caso es el opuesto. Los tipos de interés reales son muy altos, el crecimiento es escaso y el presupuesto sin intereses presenta un déficit. Como consecuencia, la relación entre la deuda y la renta está creciendo. Por tanto, en un período de crecimiento lento y tipos de interés elevados, los déficit tienen como consecuencia una relación deuda-renta creciente.

CUADRO 16-7. DETERMINANTES DE LA RELACIÓN DEUDA-RENTA

	$b(r - y) - x > 0$	$b(r - y) - x = 0$	$b(r - y) - x < 0$
La relación deuda-renta es	creciente	constante	decreciente

¿Qué sucedería si el déficit fuera demasiado grande, de modo que la deuda creciera relativamente a la renta, aparentemente sin límites? Semejante proceso no podría, en realidad, continuar indefinidamente. Finalmente la deuda pública eclipsa y desplaza totalmente a los otros activos y el efecto desplazamiento llega a ser tan intenso que el público empieza a esperar alguna actuación dirigida a equilibrar el presupuesto. Esta

podría consistir en inflación⁵, o en impuestos especiales, o en reducciones del gasto público para conseguir dicho equilibrio.

¿Cómo ayuda la inflación a resolver el problema del déficit? En primer lugar, el impuesto de la inflación puede contribuir ligeramente a su financiación. Pero más importante, una gran inflación *no anticipada* reducirá el valor real de la cantidad de deuda pública en circulación. La deuda de la mayoría de los países es *nominal*, lo que quiere decir que el gobierno sólo está obligado a pagar un cierto número de dólares a los poseedores de la deuda. Una política económica que eleve el nivel de precios reduce, portanto, el valor real de los pagos que el gobierno está obligado a hacer. Por tanto, siempre que la deuda sea nominal, puede ser prácticamente cancelada por una inflación no anticipada suficientemente grande.

Es importante tener alguna perspectiva de la relevancia de estas condiciones extremas para el mundo actual. Los EE UU no se encontraban a mediados de la década de los ochenta con una crisis profunda de deuda tal que ésta fuese tan elevada que ensombreciese otros problemas macroeconómicos y el gobierno no pudiera financiar su déficit endeudándose con el público. Pero sí se encontró frente a la perspectiva de un rápido crecimiento de la relación entre la deuda y la renta, hasta los niveles que alcanzó en la década de los años cincuenta. Esta previsión fue suficiente para conseguir que el sistema político respondiese con la Ley Gramm-Rudman-Hollings como forma de reducir los déficit a niveles inferiores en el corto plazo.

Sin embargo, todavía existen un cierto número de países en los que muchos años de déficit han acumulado una gran deuda pública que Finalmente llega a ser imposible de gestionar. Muchas veces esto se puede ver claramente con anticipación, pero en ocasiones, una fuerte elevación de los tipos de interés reales junto con una pérdida importante de ingresos impositivos, quizás por una recesión mundial, puede hacer de repente que el problema de la deuda sea mucho más inmediato. Concretamente, este problema se les presentó a muchos países en desarrollo que se habían endeudado en el extranjero en el transcurso de la década de los setenta y en el período 1980-1981, en que el tipo de interés real todavía era bajo. Cuando éste creció, la magnitud de su endeudamiento les obligó a hacer elevados pagos de intereses a extranjeros, lo que para muchos de estos países era difícilísimo de cumplir. El resultado fue la crisis mundial de la deuda del período 1982-1986.

⁵ Véase T. Sargent y N. Wallace, "Some Unpleasant Monetarist Arithmetic", Federal Reserve Bank of Minnesota, *Quarterly Review*, otoño de 1981. Como el título sugiere, el tratamiento es técnico. La principal tesis de los autores es que los problemas de la deuda acaban siendo problemas de inflación. Volveremos a esta cuestión en el Capítulo 17.

CAPÍTULO 17.

17.3. LOS DÉFICIT, EL CRECIMIENTO MONETARIO Y EL IMPUESTO DE LA INFLACIÓN

Hemos visto cómo un aumento del crecimiento monetario se traduce, a la larga, en un aumento de la tasa de inflación. Pero queda aún por determinar qué es lo que determina la tasa de crecimiento monetario. Un argumento frecuente es que el crecimiento del dinero es el resultado de los déficit presupuestarios del gobierno. En esta sección examinamos algunas relaciones posibles entre el déficit presupuestario y la inflación.

La restricción presupuestaria del gobierno

El gobierno federal de los EE UU, como un todo, que incluye al Tesoro y a la Reserva Federal, puede financiar su déficit presupuestario de dos maneras. Puede vender bonos o bien “imprimir billetes”. Por esta segunda opción queremos dar a entender que la Reserva Federal aumenta el volumen de la base monetaria, normalmente mediante operaciones de mercado abierto, comprando parte de la deuda que el Tesoro ha vendido.

La restricción presupuestaria del gobierno⁶, utilizada en el Capítulo 16, es:

Déficit presupuestario = venta de bonos + aumento de la base monetaria (8)

Hay, dos tipos de relaciones posibles entre los déficit presupuestarios y el crecimiento monetario. En primer lugar, a corto plazo, un aumento del déficit originado por una política fiscal expansiva tenderá a elevar, los tipos de interés nominales y reales. Si la Reserva Federal está tratando, de alguna manera, de controlar los tipos de interés, puede aumentar la tasa de crecimiento del dinero para intentar impedir que el tipo de interés suba. En segundo lugar, el gobierno puede estar deliberadamente aumentando a largo plazo la oferta monetaria como medio para obtener ingresos públicos.

En el resto de esta sección examinaremos, en primer lugar, las conexiones a corto plazo entre el dinero y los déficit que provienen de la política del banco central y, posteriormente, la impresión de dinero como medio de financiar los déficit presupuestarios. Finalmente, conectaremos la visión a corto plazo con la visión a largo plazo.

El dilema de la Reserva Federal

Se dice que la Reserva Federal monetiza un déficit cuando adquiere parte de la deuda pública vendida por el Tesoro para financiarlo. En los EE UU, las autoridades monetarias gozan de independencia frente al Tesoro y, por tanto, pueden escoger entre monetizar o no monetizar⁷.

La Reserva Federal se enfrenta típicamente a un dilema cuanto tiene que decidir si va a monetizar un déficit. Si no lo financia, la expansión fiscal sin el acompañamiento de una política monetaria compensatoria eleva los tipos de interés y, por ello, desplaza al gasto privado. La Reserva Federal puede verse, en consecuencia, tentada de evitar este efecto desplazamiento comprando bonos, lo que supone un aumento de la oferta monetaria y, por tanto, una expansión de la renta sin un aumento de los tipos de interés.

Pero tal política de acomodación o monetización tiene un riesgo. Si la monetización lleva a un incremento monetario excesivo, acabará alimentando a la inflación. Con el tiempo, una mayor demanda agregada elevará el tipo de interés real, por lo que a la larga se producirá un efecto desplazamiento. Por tanto, esta política fracasará en su objetivo de evitar la contracción del gasto privado, pero tiene un coste en términos de una mayor inflación.

⁶ Mostramos aquí la restricción flujo o restricción presupuestaria anual del gobierno. Además, el gobierno se enfrenta a una restricción stock del presupuesto, que indica que el valor actual de todos sus gastos futuros debe ser igual al valor actual de todos sus ingresos futuros. Técnicamente puede calcularse la restricción stock presupuestaria mediante la integración de las restricciones flujo anuales.

⁷ En otros países el banco central no disfruta del mismo grado de libertad; por ejemplo, puede estar controlado por el Tesoro, en cuyo caso no tiene más remedio que ejecutar la orden de financiar parte o todo el déficit mediante la creación de base monetaria.

Una gran parte de la discusión sobre la política de la Reserva Federal gira en torno a la siguiente cuestión: ¿debe la Reserva Federal controlar la cantidad de dinero o los tipos de interés? En el contexto de un aumento de los déficit públicos, la contestación debe ser casi siempre que no debe acomodarse, es decir, que debe dejar que el tipo de interés suba y mantener la tasa de crecimiento monetario constante. Si la economía se encuentra cerca del pleno empleo, una política acomodante simplemente alimentaría la inflación. Una política fiscal poco prudente se haría todavía más potente si se la alimenta con una expansión monetaria.

Existen otras circunstancias, sin embargo, en las que el riesgo de provocar una inflación es mucho más remoto. Sin lugar a dudas, en una recesión muy aguda no hay ninguna razón para no acomodar una expansión fiscal mediante un crecimiento monetario más elevado.

En cualquier caso concreto, la Reserva Federal tiene que juzgar si la política monetaria debe ser acomodante o si, más bien, debe mantener un determinado objetivo monetario o incluso contrarrestar una expansión fiscal con una contracción monetaria. Para llevar a cabo la elección, tiene que decidir la importancia relativa que concede a la inflación y al desempleo cuando una política expansiva amenaza con provocar una inflación.

La evidencia de los EE UU

Varios estudios han tratado de determinar cómo reacciona, en la práctica, la Reserva Federal ante los déficit. La cuestión en este caso es si existe una relación sistemática entre la política monetaria y el presupuesto. Concretamente, ¿permite la Reserva Federal que aumente el crecimiento monetario cuando aumenta el déficit presupuestario?

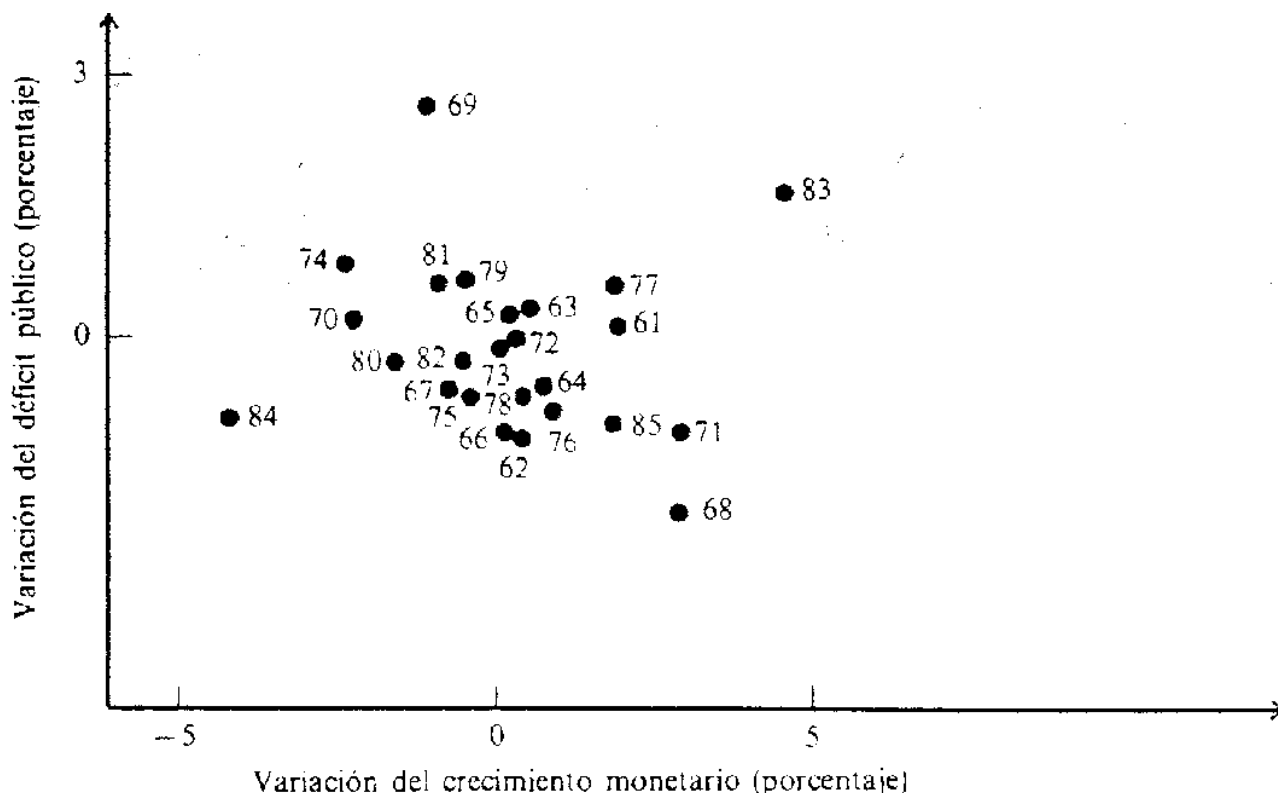


GRAFICO 17-9. DÉFICIT PÚBLICOS Y ACOMODACIÓN MONETARIA. El gráfico presenta la variación del presupuesto ajustado cíclicamente expresado como fracción del PNB, y la variación de la tasa de crecimiento de la base monetaria. (Fuente: DRI, Inc.)

En el Gráfico 17-9, donde se representa un diagrama de la dispersión de la variación de la tasa de crecimiento de la base monetaria⁸ y de la variación del presupuesto ajustado cíclicamente (como porcentaje del PNB), no se aprecia un perfil muy claro de acomodación. Tampoco nos mostraría una relación más estrecha un diagrama que relacionase el crecimiento monetario con el nivel del déficit.

⁸ La base monetaria es el agregado relevante porque, como se señaló en el Capítulo 16, el déficit puede financiarse bien mediante la venta de bonos o bien por la creación de base monetaria.

La evidencia empírica sobre esta cuestión es, por tanto, incierta. Hay alguna evidencia de que la Reserva Federal reacciona acomodándose o monetizando los déficit, al menos en parte. Pero esta evidencia no es concluyente, porque es difícil saber si está reaccionando frente al déficit o frente a otras variables macroeconómicas, concretamente al desempleo NI la tasa de inflación⁹.

La cuestión de la acomodación y de la política conjunta monetaria-fiscal fue, sin duda, un tema importante en la discusión que llevó a la legislación sobre el control del déficit de Gramm-Rudman-Hollings en 1985. Las políticas monetaria y fiscal se combinaron en la primera parte de la década de los ochenta para elevar los tipos de interés reales hasta niveles excepcionalmente elevados. Resultado de ello fue que el dólar permaneció muy alto, perjudicando al comercio de EE UU, y a los deudores, tanto en los EE UU, como en los países en vías de desarrollo. La Reserva Federal se vio en una posición muy poco corriente: al mantenerse firme frente a la acomodación monetaria, elevaba el coste económico y político de una expansión fiscal excesiva. Dio lugar, de este modo, a que la experiencia económica de los EE UU, consistiera en una recuperación “descompensada”, en la que aumentaron las importaciones y disminuyeron las exportaciones. El presidente de la Reserva Federal, Volcker, mantuvo explícitamente la promesa de dinero más barato para continuar con la recuperación si el Congreso y la administración se decidían a cortar el déficit presupuestario.

Por supuesto, los monetaristas estrictos consideraban que la Reserva Federal estaba jugando un papel excesivamente acomodante, siguiendo su costumbre “habitual” de responder a los tipos de interés elevados con una aceleración del crecimiento monetario. En vez de contemplar los tipos de interés observaban un crecimiento monetario excesivo y juzgaban, por ello, que se trataba de una acomodación. Así, algunos consideraron que la respuesta de la Reserva Federal a los déficit llevaría inevitablemente a una inflación más elevada.

El impuesto de la inflación

Al discutir la monetización de los déficit en los EEUU, no hemos prestado atención al hecho de que la financiación del gasto público mediante la creación de base monetaria es una alternativa a la recaudación de impuestos. Los gobiernos pueden –y algunos lo hacen– obtener una cantidad apreciable de recursos, año tras año, imprimiendo dinero, es decir, aumentando la base monetaria. Esta fuente de ingresos se denomina a veces el ejercicio del señoriaje, lo que significa que el gobierno puede obtener recursos mediante su derecho a crear dinero.

Cuando el sector público financia un déficit creando dinero, en realidad está imprimiendo, período tras período, el dinero que utiliza para pagar los bienes y servicios que compra. Este dinero es absorbido por el público. Pero, ¿por qué decide el público aumentar sus tenencias de saldos monetarios nominales período tras período?

La única razón, dejando a un lado el crecimiento de la renta real, por la que el público estaría aumentando sus tenencias de saldos monetarios nominales, es para contrarrestar los efectos de la inflación. Suponiendo que la renta real no está creciendo, el público mantendrá a largo plazo un nivel constante de saldos *reales*. Pero si los precios se están elevando, el poder adquisitivo de una cantidad dada de *saldos nominales* cae. Para mantener constante el valor real de sus saldos monetarios, el público tiene que aumentar la cantidad de sus saldos nominales a una tasa que compense exactamente los efectos de la inflación.

Cuando el público aumenta su cantidad de saldos nominales para compensar los efectos de la inflación en sus tenencias de saldos reales, está utilizando parte de su renta en aumentar sus tenencias de dinero nominal. Por ejemplo, piénsese en alguien que este año tiene una renta (nominal) de 20.000\$. A lo largo del año la inflación reduce el valor de sus saldos reales. Por consiguiente, para mantener constante el valor real de sus tenencias de dinero, tiene que aumentar su cuenta en el banco en 300 \$. Esos 300 \$ no están disponibles para gastar. Esa persona parece que está ahorrando 300 \$ en forma de tenencias de dinero pero, en realidad, su riqueza en términos reales no aumenta por el hecho de añadir 300 \$ a sus saldos nominales. Lo único que está haciendo es evitar que su riqueza se reduzca como consecuencia de la inflación.

⁹ Véase Alan Blinder, “Issues in the Coordination of Monetary and Fiscal Policy”, Banco de la Reserva Federal de Kansas. *Monetary Policy in the 1980s*. 1983. y “On the Monetization of Deficits”. en Laurence Meyer, *The Economic Consequences of Government Deficits* (Kluwer-Nijhoff, 1983); Gerald Dwyer, “Federal Deficits, Interest Rates and Monetary Policy”. *Journal of Money, Credit and Banking*, noviembre de 1985; y Douglas Joines. “Deficits and Money Growth in the United States. 1872-1983”, *Journal of Monetary Economics*, noviembre de 1985.

La inflación actúa exactamente igual que un impuesto porque el público se ve obligado a gastar menos que su renta y a pagar al sector público la diferencia, a cambio del dinero adicional¹⁰. El sector público, por tanto, puede gastar más recursos y el público menos, lo mismo que si el sector público hubiera aumentado los impuestos para financiar el gasto adicional. Cuando el sector público financia su déficit imprimiendo dinero, que el público añade a sus tenencias de saldos nominales para mantener constante el valor real de sus saldos monetarios, decimos que el sector público se está financiando a sí mismo mediante el impuesto de la inflación¹¹.

¿Cuántos ingresos puede recaudar el sector público mediante el impuesto de la inflación? La cantidad de ingresos generados por el impuesto de la inflación es el producto del tipo impositivo (la tasa de inflación) por el objeto de gravamen (la base monetaria real). Cuando la producción real es constante, los ingresos del impuesto de la inflación están dados por:

$$\text{Ingresos del impuesto de la inflación} = \text{tasa de inflación} \times \text{base monetaria real} \quad (9)$$

La cantidad de recursos que el gobierno puede conseguir mediante el impuesto de la inflación se representa en el Gráfico 17-10 por la curva AA. Cuando la tasa de inflación es cero, el sector público no obtiene ingresos de la inflación¹². A medida que la tasa de inflación se eleva, la cantidad recaudada

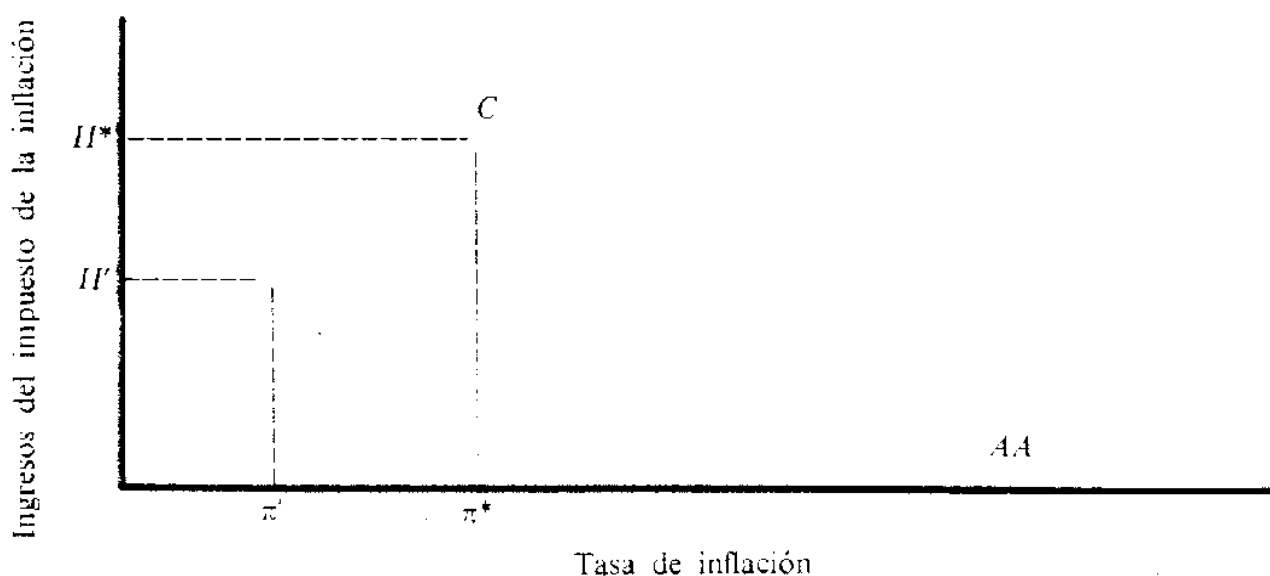


GRÁFICO 17-10. LA INFLACIÓN COMO IMPUESTO. A una tasa de inflación nula, los ingresos por el impuesto de la inflación son nulos. A medida que la tasa de inflación se eleva, el sector público recibe más ingresos de la inflación hasta llegar al punto C, donde los ingresos alcanzan su máximo de II*. La tasa de inflación correspondiente es π^* . A partir del punto C, la demanda de saldos reales cae tanto, a medida que se eleva la tasa de inflación, que los ingresos totales por el impuesto descenden.

por el sector público mediante el impuesto de la inflación aumenta. Pero, por supuesto, a medida que la tasa de inflación se eleva, el público reduce sus tenencias reales de base monetaria –porque el coste de mantenerla está creciendo cada vez más–. El público mantiene menos efectivo y los bancos mantienen la menor cantidad posible de reservas. A la larga, la cantidad de base monetaria real cae tanto que disminuye la cantidad de ingresos recibidos por el sector público mediante el impuesto de la inflación. Esto ocurre a partir

¹⁰ Hay una complicación de este análisis. Tal como señalábamos más arriba, la cantidad que el sector público recibe es el aumento de la cantidad de base monetaria, porque la Reserva Federal está comprando deuda del Tesoro con base monetaria. Pero el público está aumentando sus tenencias tanto de depósitos bancarios como de efectivo y, por ello, parte del aumento de las tenencias de dinero del público no van al sector público a financiar su déficit. Esta complicación no cambia en absoluto la esencia del análisis.

¹¹ A menudo se hace referencia a la inflación como al “impuesto más cruel”. Esto no se refiere al análisis interior de la inflación como impuesto, sino a las redistribuciones de riqueza y de renta asociadas con la inflación no anticipada, analizada en el Capítulo 15.

¹² Cuando la economía está creciendo, el gobierno obtiene ingresos de su privilegio de emisión aunque no haya inflación. Ello se debe a que, cuando crece la demanda de base monetaria real, el gobierno puede crear base en cierta cuantía sin producir inflación.

del punto C. Esto quiere decir que hay una cantidad máxima de ingresos que el sector público puede recaudar a través del impuesto de la inflación: está representada en el Gráfico 17-10 por la cantidad II^* . Hay una tasa de inflación correspondiente, llamada π^* , la tasa de inflación del estado estacionario, a la cual el impuesto de la inflación es máximo.

Podemos ir ahora al Gráfico 17-3 para estudiar los efectos a largo plazo de los déficit financiados con dinero. Partimos del punto E. A continuación el sector público reduce los impuestos y financia el déficit imprimiendo dinero. Supongamos que el déficit es igual a la cantidad II' (en el Gráfico 17-10), y que, por tanto, puede ser totalmente financiado mediante el impuesto de la inflación. Ahora el crecimiento monetario ha aumentado permanentemente y la tasa de inflación llegará a ser, a largo plazo, π' , correspondiente a los ingresos por el impuesto de la inflación, II' .

A largo plazo la economía alcanza el punto E". En ese equilibrio las expectativas se han ajustado plenamente a la inflación y el desempleo ha vuelto a la tasa natural. La inflación es igual a la tasa de crecimiento del dinero¹³ y la tasa de inflación depende del tamaño del déficit. Cuando mayor es el déficit, más elevada es la tasa de inflación. El Gráfico 17-10 plantea la cuestión de qué ocurre si el gobierno intenta financiar un déficit mayor que II^* imprimiendo dinero. No puede hacerlo. Discutiremos este tema en la siguiente sección, dedicada a las hiperinflaciones.

El ingreso impositivo de la inflación

¿Qué ingresos pueden, en realidad, obtener los gobiernos imprimiendo dinero? La cuantía es más bien pequeña en los países desarrollados, en los que la base monetaria real es pequeña en relación al tamaño de la economía. Por ejemplo, en los EEUU la base es ligeramente superior al 5% del PNB, incluso con las bajas tasas de inflación corrientes. Con una tasa de inflación del 10%, de acuerdo con la Ecuación (9), el gobierno estaría recaudando cerca del 0,5% del PNB mediante la imposición inflacionaria. Esto no es una cantidad insignificante, aunque tampoco es una fuente importante de ingresos públicos¹⁴. Es muy difícil creer que la tasa de inflación de los EEUU se fijara con el objetivo principal de obtener recursos. Más bien la Reserva Federal y la administración escogen políticas económicas que influyen en la tasa de inflación basándose en el análisis de los costes y los beneficios de la inflación de acuerdo con los criterios que se han visto en el Capítulo 16.

En aquellos países donde el sistema bancario está menos desarrollado y donde, por tanto, la población mantiene grandes cantidades de dinero en efectivo, el gobierno consigue mayores ingresos de la inflación y es más proclive a conceder mayor peso al aspecto de obtención de ingresos cuando decide su política económica. Se han dado casos en los que el gobierno consigue hasta un 10% del PNB en ingresos provenientes de la creación de base monetaria. Y, como vamos a ver en la sección siguiente, en condiciones de inflación muy grande en que el sistema impositivo convencional se hunde, los ingresos provenientes del impuesto de la inflación pueden llegar a ser el último recurso del gobierno para poder seguir pagando sus deudas.

La desagradable aritmética monetarista

En un artículo muy conocido, Thomas Sargent y Neil Wallace, de la Universidad de Minnesota, han señalado una importante implicación de la restricción presupuestaria del gobierno representada por la Ecuación (7)¹⁵. Concretamente, *la financiación del déficit mediante la emisión de deuda puede ser a largo plazo más inflacionaria que la financiación mediante la impresión de dinero*.

Este argumento se basa en el hecho de que cuando un gobierno financia un déficit mediante emisión de deuda, se compromete a pagar los intereses de dicha deuda en el futuro. Recuérdese la distinción del Capítulo 16 entre el déficit primario, sin intereses, y el déficit presupuestario total.

¹³ Excepto por el ajuste que tiene en cuenta el crecimiento de la producción real.

¹⁴ En EEUU se utiliza a veces una medida del señoriaje diferente del valor de la impresión de base monetaria. Es el valor de los pagos de intereses que la Reserva Federal obtiene de su cartera. Puesto que los activos de la Reserva Federal se obtuvieron mediante operaciones de mercado abierto que aumentaron la cantidad de base monetaria, esta es una medida de los intereses que se ahorra el Tesoro (puesto que la Reserva Federal paga sus beneficios al Tesoro) como consecuencia de la impresión del dinero que la Reserva Federal ha llevado a cabo con anterioridad la impresión de base monetaria es una medida del poder actual sobre los recursos obtenido como consecuencia de la impresión de dinero realizada durante el período.

¹⁵ "Some Unpleasant Monetarist Arithmetic", Federal Reserve Bank of Minneapolis, *Quarterly Review*, otoño de 1981.

$$\text{Déficit total} = \text{déficit primario} + \text{pago de intereses} \quad (10)$$

Combinando la Ecuación (1) con la (8), obtenemos

$$\text{Ventas de bonos} + \text{creación de base monetaria} \equiv \text{déficit primario} + \text{pago de intereses} \quad (11)$$

Considérese ahora la elección entre financiación mediante deuda (venta de bonos) y financiación monetaria de un determinado déficit. Si se utiliza la financiación monetaria, los pagos de intereses no serán mayores en el futuro de lo que son ahora. Pero si el gobierno se decide por la financiación mediante deuda, tendrá un déficit mayor en el futuro. Este, a su vez, tendrá que ser financiado mediante impresión de dinero o emisión de deuda.

Imagínense ahora las siguientes circunstancias. El gobierno tiene hoy un a determinada deuda pública. Supóngase que los déficit primarios de hoy y del futuro tienen un nivel constante, por ejemplo, el déficit primario podría ser cero. El gobierno se plantea si debe financiar su déficit corriente endeudándose o imprimiendo dinero. Si se financia endeudándose, tiene el propósito de hacerlo sólo los cinco primeros años para después financiarse con dinero.

¿Con qué alternativa terminará siendo más elevada la tasa de inflación? Puede deducirse la respuesta a partir de las siguientes consideraciones. Si escoge la financiación monetaria desde el principio, tendrá que crear dinero a una tasa que financie los pagos de intereses de la deuda pública *existente*. Pero si espera cinco años para iniciar la financiación monetaria, tendrá que crear dinero a una tasa que financie los pagos de intereses de la deuda pública que existirá dentro de los cinco años. Dado que se habrán acumulado intereses de la deuda durante ese intervalo, la deuda será mayor dentro de cinco años y, por tanto, también lo será la tasa de inflación.

Este ejemplo enseña que, debido a la acumulación de intereses, la financiación a corto plazo mediante emisión de deuda que termina en una financiación monetaria acabará siendo generalmente más inflacionaria que la financiación monetaria inmediata de un determinado déficit.

Este cálculo aritmético es desagradable para los monetaristas porque indica que los déficit presupuestarios pueden influir más en la tasa de inflación futura que la tasa de crecimiento monetario corriente.

La cuestión principal que plantea este ejemplo es si el gobierno puede financiar permanentemente un déficit dado, mediante deuda, o si no tiene más remedio que acabar financiándolo con dinero. Ello depende de la relación entre la tasa de crecimiento de la producción y el tipo de interés real. Como vimos en el Capítulo 16, si el tipo de interés real supera a la tasa de crecimiento de la producción y dado un déficit primario nulo, la financiación mediante deuda no puede continuar siempre, ya que la deuda se convierte en una proporción cada vez mayor del PNB y los pagos por intereses se hacen cada vez mayores. En esta situación llegará un momento en que el gobierno no tendrá más remedio que acudir a la financiación monetaria. El cambio a una financiación monetaria proporcionará ingresos y, además, si la deuda es nominal, quizás reduzca el valor de la deuda en circulación mediante la inflación no anticipada.

Si el tipo de interés real es inferior a la tasa de crecimiento de la producción, siendo el déficit primario nulo, entonces el gobierno puede continuar la 'financiación mediante deuda sin que aumente la relación deuda-PNB. En este caso, la financiación mediante deuda es viable a largo plazo, y puede evitarse la dura elección que plantea el ejemplo de Sargent-Wallace. Adviértase también, sin embargo, que la estrecha conexión examinada por Sargent y Wallace da por sentado que los déficit primarios del futuro están dados. Si el gobierno, en alguna fecha futura, se halla dispuesto a elevar los impuestos para pagar deudas crecientes de intereses, no existe una conexión necesaria entre déficit corrientes y crecimiento monetario futuro.

El análisis de Sargent y Wallace deja muy claro por qué los déficit permanentes son preocupantes. Si la deuda pública está creciendo en términos de porcentaje del PNB, el gobierno tendrá, en algún momento, que aumentar los impuestos o elevar la tasa de inflación para cumplir con sus obligaciones como deudor. Esta es la amenaza a largo plazo que hace que al público le preocupen los déficit. Pero el largo plazo en este caso puede estar a una distancia de varias décadas.

Hay un punto importante adicional. la preocupación de Sargent y Wallace se refiere a los déficit *primarios*. si el déficit total es constante en términos de porcentaje del PNB, entonces, a la larga, la relación deuda-PNB se estabilizará siempre que la economía crezca, aunque sea un poco. Por ejemplo, si se anunciara que el déficit de los EE UU iba a ser permanentemente el 5 % del PNB, ello no supondría que el porcentaje de la deuda respecto del PNB se tuviera que disparar. Más bien, si el déficit se financiase mediante deuda, la

relación deuda-PNB alcanzaría, a la larga, un estado estacionario¹⁶. La explicación es que cuando el déficit se mide incluyendo los pagos por intereses, el anuncio de que el déficit permanecerá constante para siempre indica que detrás del telón se está ajustando el déficit o superávit primarios para garantizar que los pagos por intereses se están haciendo sin que se dispare la relación deuda-PNB.

17.4 LA HIPERINFLACIÓN

Los déficit presupuestarios grandes son un componente inevitable de las inflaciones elevadísimas del 50 al 100, o incluso al 500% anual, que se produjeron en América Latina e Israel a mediados de la década de los años ochenta. También son un componente de los casos aún más graves de *hiperinflación*. Aunque no hay una definición precisa de cuál es el nivel de inflación a partir del que una inflación merece el calificativo de hiperinflación en lugar de inflación elevada, una definición práctica es que un 1.000 % anual es la tasa que marca una hiperinflación.

En una economía hiperinflacionaria, la inflación es tan penetrante y problemática que domina completamente la vida económica diaria. La gente se gasta una cantidad apreciable de recursos tratando de minimizar el daño de la inflación: tienen que hacer la compra frecuentemente, llegar a las tiendas antes de que suban los precios; su máxima preocupación al ahorrar o invertir es cómo protegerse de la inflación; reducen sus tenencias de saldos reales casi totalmente para evitar el impuesto inflacionario, pero lo tienen que compensar acudiendo a su banco más frecuentemente, a diario o por horas en vez de semanalmente, por ejemplo, para proveerse de dinero.

Las hiperinflaciones clásicas se han producido al terminar las guerras. La más famosa de todas –aunque no la más aguda– fue la hiperinflación alemana de 1922-1923. La tasa de inflación media durante ese período fue del 322 % *por mes*. La tasa más alta se alcanzó en octubre de 1923, justo antes de acabar la hiperinflación, cuando los precios aumentaron en un 29.000 %¹⁷. En dólares, ello significa que un producto que costase 1 \$ al principio del mes, costaría 290 \$ al final del mismo. La hiperinflación más rápida fue la de Hungría después de la Segunda Guerra Mundial: la tasa media de inflación desde agosto de 1945 hasta julio de 1946 fue de un 19.800 % por mes y la tasa mensual más alta fue de un 41.900 billones por ciento¹⁸.

Keynes, en una descripción magistral del proceso inflacionario de Austria después de la Primera Guerra Mundial, contaba cómo la gente pedía dos cervezas a la vez porque se quedaban sin presión a un ritmo más lento que la subida de su precio¹⁹. Este relato y otros similares se cuentan de todas las hiperinflaciones. Uno típico el de la mujer que llevaba su dinero (casi sin valor) en una canasta y se encontró con que cuando la posaba en el suelo unos instantes le robaban la canasta pero dejaban el dinero. También se contaba que era más barato viajar en taxi que en autobús, porque el taxi se paga al final del trayecto, mientras que en el autobús se paga al comienzo.

Las economías hiperinflacionarias se han caracterizado generalmente por una extensión de la indiciación, más con respecto al tipo de cambio que con respecto al nivel de precios. Ello se debe a que se hace difícil seguir midiendo los aumentos de los precios en relación con una base corriente, cuando cambian con tanta velocidad. En cambio, si los precios se especifican en relación con una moneda extranjera (dólares), la cantidad de moneda local (marcos en el caso alemán) que debe abonarse en cada transacción

¹⁶ Este es un punto bastante técnico, pero importante. Si se mantiene el déficit público en una relación constante con el PNB, por ejemplo, el 5%, esto quiere decir que, detrás del telón, los mayores pagos por intereses se están llevando a cabo mediante elevaciones de impuestos o reducciones del gasto público. Supongamos que llamamos b a la relación deuda-PNB, que el PNB está creciendo a una tasa y , y que al porcentaje total del déficit respecto al PNB le llamamos dt . En estado estacionario la deuda pública se emite k la tasa exacta que mantenga constante la relación deuda-PNB. Esto quiere decir que, en estado estacionario, $dt = y \times b$, por lo que la relación deuda-PNB en dicho estado es igual a dt/y . Por ejemplo, si el déficit va a ser siempre el 5 % del PNB y la tasa de crecimiento de éste es el 4 %, la relación deuda-PNB en estado estacionario será 1,25 o, lo que es lo mismo, el 125 %. En ese punto, los pagos por intereses son una proporción constante del PNB.

¹⁷ Datos basados en C. L. Holtferich, *Die Deutsche Inflation, 1914-1923* (New York: Walter de Gruyter, 1980).

¹⁸ Por lo menos, eso es lo que pensamos. El nivel de precios aumentó en julio de 1946 en un $41,9 \times 10^{15}$ %. Los datos proceden de Phillip Cagan, "The Monetary Dynamics of Hyperinflation", en Milton Friedman, (ed.) *Studies in the Quantity Theory of Money* (Chicago: University of Chicago Press, 1956). Este artículo clásico contiene datos de siete hiperinflaciones.

¹⁹ John Maynard Keynes. *A Tract on Monetary Reform* (New York: Macmillan, 1923), que sigue siendo uno de los informes más legibles sobre la inflación. Véase también Thomas William Guttman y Patricia Mehan, *The Great Inflation* (Gordon and Cremonesi, 1975) y Leland Yeager y asociados. *Experiences with Stopping Inflation* (Washington, D.C.: American Enterprise Institute, 1981).

puede calcularse a partir del tipo de cambio y del precio expresado en dólares. Los salarios se pagan con gran frecuencia; concretamente, al Final de la hiperinflación alemana se hacía varias veces al día.

Los déficit y la hiperinflación

Todas las economías hiperinflacionarias experimentaron déficit presupuestarios enormes e impresiones aceleradas de billetes. En varios casos, el origen del déficit presupuestario estuvo en los gastos de la guerra, que generaban una ingente deuda pública y que, además, destruían el sistema de recaudación de impuestos del país.

Pero hay una interacción de doble sentido entre los déficit presupuestarios y la inflación. Los déficit grandes pueden llevar a una inflación acelerada al obligar a los gobiernos a imprimir dinero para financiarlos. A su vez, una inflación elevada hace que se incremente el déficit observado. Hay dos mecanismos fundamentales mediante los cuales la inflación incrementa los déficit presupuestarios.

El sistema de recaudación de impuestos

A medida que aumenta la tasa de inflación, la recaudación real obtenida mediante impuestos disminuye. La razón es que existen desfases en el cálculo como en el pago de los impuestos. Supóngase, considerando un ejemplo exagerado, que las personas pagan el 15 de abril impuestos respecto a la renta que ganaron el año anterior. Considérese una persona que haya ganado 50.000 el año anterior, por lo que debe pagar el 15 de abril un impuesto de 10.000 \$. Si, mientras tanto, los precios se han multiplicado por 10, como puede ocurrir en una hiperinflación, el valor real de los impuestos es sólo la décima parte de lo que debería ser, por lo que el déficit presupuestario puede hacerse incontrolable rápidamente.

En principio, el sistema fiscal puede indiciarse para ajustarse a la inflación. Pero ello no es fácil, especialmente en el caso de los impuestos de sociedades y, en cualquier caso, incluso la indicación puede quedarse desfasada. Por ejemplo, si la tasa mensual de inflación es del 20 % (equivalente a una tasa anual del 800 %), entonces incluso si la cantidad que debe pagarse ha sido ajustada con el dato más reciente del índice de precios, dado que se tarda un mes en recaudar los impuestos, la inflación hace que el gobierno pierda un 20 % del valor de sus impuestos.

Los intereses nominales y el déficit presupuestario

Los tipos de interés nominales aumentan con la tasa de inflación e incrementan el déficit presupuestario observado. Para explicar este punto repetimos la Ecuación (10):

$$\text{Déficit total} = \text{déficit primario} + \text{pago de intereses} \quad (10)$$

Supóngase ahora que la deuda del gobierno se encuentra en el nivel relativamente pequeño de sólo el 20 % del PNB. Con un tipo de interés de, por ejemplo, un 10 %, los pagos totales por intereses son el 2 % del PNB (tipo de interés del 10% x 20% del PNB). Supongamos que la tasa de inflación aumenta en un 90 % y que el tipo de interés real permanece constante, de manera que el tipo de interés nominal aumenta hasta el 100 %. Los pagos totales de intereses supondrán el 20 % del PNB (tipo de interés del 100 % x deuda igual al 20 % del PNB), y el déficit público medido en la forma de la Ecuación (10) aumenta en, por lo menos, un 18 % del PNB. Los datos de este ejemplo son esencialmente los de México en 1986, donde el déficit presupuestario durante la inflación parecía muy grande, a pesar de que la parte del presupuesto que resultaba una vez descontados los intereses tenía superávit.

El problema en este caso es que la forma convencional de medir el déficit incluye los intereses *nominales* de la deuda. Esto puede dar lugar a una impresión distorsionada del tamaño del déficit, porque, de hecho, el gobierno está pagando unos intereses muy elevados para compensar la pérdida de valor de su deuda en circulación por culpa de la inflación. Hay que entender que, al mismo tiempo que el gobierno se ve obligado a pagar tipos de interés elevados, también está recibiendo un ingreso como consecuencia de la pérdida de valor de su deuda en circulación debida a la inflación. Y, de hecho, en la década de los años setenta, muchos economistas comenzaron a calcular los déficit presupuestarios corregidos para tener en cuenta la inflación, es decir, teniendo en cuenta la ganancia que obtenía el gobierno por la inflación, a través de la pérdida del valor de su deuda.

El déficit presupuestario corregido para tener en cuenta la inflación calcula el déficit teniendo en cuenta la reducción experimentada por la deuda del gobierno en circulación como consecuencia de la inflación.

Volvemos al ejemplo previo para hacer un cálculo ilustrativo. Supóngase que el tipo de interés real es del 5 % y que el déficit primario es cero. Entonces, si la relación deuda-PNB es del 20 %, el déficit presupuestario, cuando la tasa de inflación es nula, es sólo el 1 % del PNB. Cuando la tasa de inflación alcanza el 95 %, el tipo de interés nominal se sitúa en el 100 % y el déficit nominal se convierte en el 20 % del PNB, siempre que el tipo de interés real se mantenga en el 5 %.

Aunque el principio de calcular los déficit corregidos para tener en cuenta la inflación es muy claro, se discute bastante si debe aplicarse. La cuestión que hay plantear es si el sector privado desea mantener el valor de la relación deuda-PNB. Si es así, financiará gustosamente el incremento aparente del déficit nominal comprando bonos —las personas necesitan incrementar sus compras de bonos precisamente porque el valor real de sus tenencias de bonos se está reduciendo por culpa de la inflación—. Si, por otra parte, la tasa de inflación es muy elevada como consecuencia de un inesperado aumento de la impresión de billetes, entonces el déficit corregido para tener en cuenta la inflación no mide correctamente en qué medida las personas están dispuestas a seguir financiando el déficit en circulación comprando bonos al tipo de interés real existente.

El impuesto de la inflación y la aceleración de la hiperinflación

Las tasas de crecimiento monetario son también muy elevadas durante las hiperinflaciones, del mismo orden de magnitud que la tasa de inflación²⁰. Las altas tasas de crecimiento monetario se originan por los intentos de financiar el gasto público.

Pero a medida que las inflaciones progresan y se deteriora el sistema de recaudación de impuestos, el gobierno alcanza un punto en el que intenta conseguir, mediante la impresión de dinero, una cantidad mayor de fondos que la máxima cantidad II^* que puede obtener de acuerdo con el Gráfico 17-10. Puede tener éxito en este propósito temporalmente, imprimiendo dinero a una velocidad aún mayor que la prevista por el público. Esta aceleración del crecimiento monetario hace que se incremente la tasa de inflación y, en la medida en que el gobierno persista en intentar gastar más que II^* , seguirá forzando al alza la tasa de inflación. La base monetaria real que mantiene el público se hará cada vez menor al intentar huir del impuesto de la inflación, y el gobierno acelerará la impresión de dinero para intentar financiar su gasto. Al final el proceso se quiebra.

La detención de las hiperinflaciones

Todas las hiperinflaciones se acaban. La dislocación de la economía se hace tan grande que el público no puede soportarla, y el gobierno descubre una manera de reformar su proceso presupuestario. Frecuentemente se crea una nueva unidad monetaria y se reforma el sistema impositivo. Típicamente, también, se liga el tipo de cambio de la nueva unidad monetaria al de una divisa extranjera, para proporcionar un ancla a los precios y a las expectativas. Frecuentemente se producen intentos fallidos de estabilización hasta que se consigue, por fin, el éxito.

La presencia de tantos factores desestabilizadores en una inflación, concretamente el colapso del sistema impositivo a medida que ésta se acentúa, junto con una economía que se encuentra enormemente dislocada por la inflación, sugiere una salida fascinante. Un ataque coordinado a la inflación puede detenerla con un coste de desempleo relativamente pequeño. Esta alternativa se utilizó en Argentina e Israel en 1985, y en Brasil en 1986, cuando los gobiernos congelaron los salarios y los precios. Esto detuvo la inflación de un solo golpe. También fijaron sus tipos de cambio e introdujeron cambios significativos en la política fiscal tendientes a acercar el presupuesto a un equilibrio a largo plazo. En cada uno de los casos hubo un incremento pequeño del desempleo. A pesar de las primeras señales alentadoras, el éxito final de estos programas estabilizadores todavía está por ver.

Queda por analizar una última característica importante de las estabilizaciones. *Las tasas de crecimiento monetarias que siguen a una estabilización son muy elevadas.* ¿Por qué? Porque, como el público espera una inflación menor, los tipos de interés nominales descienden y la demanda de saldos reales aumenta. Al crecer ésta, el gobierno puede crear más dinero sin agudizar por ello la inflación. Por tanto, al

²⁰ El crecimiento monetario medio es, sin embargo, inferior a la tasa de inflación. Esto es debido a que el público reduce sus tenencias de saldos reales durante la hiperinflación: si M/P desciende, P tiene que estar creciendo, como media, más deprisa que M .

comienzo de una estabilización que tiene éxito, el gobierno dispone de una posibilidad a su favor: puede financiar temporalmente parte del déficit mediante la emisión de moneda si reavivar la inflación. Pero, por supuesto, no "puede hacerlo durante períodos más largos sin que la inflación vuelva a surgir.

Resumen

1. Una expansión monetaria sostenida aumenta la producción a corto plazo. A largo plazo, un crecimiento monetario mayor se refleja totalmente en la inflación. Los tipos de interés reales y la producción vuelven a su nivel de pleno empleo. Sólo bajo condiciones de expectativas racionales y plena flexibilidad de los salarios y los precios, una expansión monetaria se refleja inmediatamente en una tasa mayor de la inflación sin ningún impacto en la producción.
2. Una variación sostenida del crecimiento monetario eleva, a la larga, el tipo de interés nominal en la misma cuantía. Esta relación directa entre la inflación y los tipos de interés nominales se denomina efecto Fisher.
3. A corto plazo, el incremento del crecimiento monetario dará lugar a tipos de interés nominales más bajos si las expectativas se ajustan lentamente. Esto recibe el nombre de efecto liquidez.
4. Una expansión monetaria sostenida eleva, a la larga, los tipos de interés y por tanto, reduce la demanda de saldos reales. Ello significa que los precios deben crecer, como media, más rápidamente durante la transición al nuevo equilibrio a largo plazo.
5. En la economía de los EEUU coinciden las tendencias grosso modo del crecimiento del dinero y de la inflación. El crecimiento monetario sí afecta a la inflación, pero los efectos tienen lugar con un desfase poco preciso. A corto plazo, la inflación está influenciada por otras causas además del crecimiento monetario; por ejemplo, por los cambios en la política fiscal y los shocks de oferta.
6. Los tipos de interés nominales tienden a reflejar la tasa de inflación de la economía de los EEUU. Sin embargo, el tipo de interés real no es en absoluto constante. En los primeros años de la década de los ochenta, el tipo de interés real aumentó fuertemente en comparación con los niveles de la década anterior y con los tipos medios a largo plazo.
7. Cuando la política fiscal se hace expansiva, la Reserva Federal tiene que decidir entre monetizar el déficit, imprimiendo dinero para evitar un aumento de los tipos de interés y el efecto desplazamiento, mantener constante la tasa de crecimiento monetario o, incluso, hacer una política monetaria más restrictiva. Si monetiza el déficit, corre el riesgo de aumentar la tasa de inflación. La evidencia empírica sobre los resultados de la monetización en los EEUU es ambigua.
8. La inflación es un impuesto sobre los saldos reales. Para mantener constante el poder adquisitivo del dinero cuando los precios aumentan, una persona no tiene más remedio que aumentar sus saldos nominales. De esta manera se transfieren recursos desde los poseedores de dinero a los emisores del mismo, en concreto al gobierno.
9. La decisión de financiar un déficit hoy mediante la venta de bonos puede crear una mayor tasa de inflación en el futuro si el gobierno, a la larga no tiene más remedio que acabar financiándolo mediante la impresión de dinero. Esto se debe a que, si tenemos un déficit primario determinado, los pagos de intereses de la deuda se acumulan, incrementando los déficit futuros. Esta disyuntiva se plantea cuando el tipo de interés es mayor que la tasa de crecimiento de la producción.
10. Las hiperinflaciones han ocurrido generalmente después de las guerras. Los déficit grandes son típicos de las hiperinflaciones. Los gobiernos pueden utilizar el impuesto de la inflación para financiar sus déficit de forma limitada. Si el déficit que hay que financiar es muy grande, se dispara la inflación.
11. Hay una interacción mutua entre la inflación y el déficit. El crecimiento de la tasa de inflación hace aumentar el déficit al reducir el valor real de recaudación de impuestos. Un tipo de interés nominal más alto eleva el déficit, tal como se mide, al aumentar el valor de los pagos por intereses en el presupuesto. El déficit corregido para tener en cuenta la inflación permite descartar este efecto.
12. Las tasas de crecimiento monetario son muy elevadas inmediatamente después de que ha tenido éxito una política estabilizadora de la inflación debido a que las personas aumentan sostenencias de saldos reales.

Términos fundamentales

Efecto Fisher
Efecto liquidez
Efecto de expectativas
Monetización de los déficit
Hiperinflación
Impuesto de la inflación
Señoriaje de impresión
Déficit corregido para tener en cuenta la inflación

Problemas

1. (a) Muestre gráficamente los efectos producidos en la producción y en la inflación por la reducción de la tasa de crecimiento monetario.
(b) Muestre también cómo se ajusta el tipo de interés real a largo plazo.
Especifique cuál es el supuesto de expectativas que utiliza.
2. En el ejemplo anterior, muestre cómo el tipo de interés nominal se ajusta a una inflación menor.
3. Mencionamos en el texto que, en condiciones de expectativas racionales y con flexibilidad total de los precios y los salarios, cuando aumenta la tasa de crecimiento monetario, la tasa de inflación se eleva inmediatamente hasta alcanzar su nuevo nivel de estado estacionario. También mencionamos que las tenencias de saldos reales disminuyen cuando aumenta la tasa de inflación esperada. ¿Cómo pueden disminuir las tenencias de saldos reales en condiciones de expectativas racionales si la tasa de inflación es igual a la tasa de crecimiento monetario? (Pista: si los precios son totalmente flexibles, pueden cambiar inmediatamente en cuanto se dispone de nueva información).
4. Suponga que la relación dinero-PNB es del 10%. El gobierno está considerando elevar la tasa de inflación desde el 0 % actual hasta el 10% por año y cree que conseguirá un aumento de sus ingresos igual al 1 % del PNB si lo hace. Explique por qué este cálculo sobreestima la cuantía del impuesto de la inflación que va a recibir con una tasa de inflación del 10%.
5. Durante el período 1981 -1986 el gobierno de los EEUU ha incrementado notablemente la deuda pública.
(a) Explique por qué esto puede preocuparle como algo inflacionario.
(b) Explique si de verdad le preocupa que los déficit elevados de la primera mitad de los años ochenta conducirán a una inflación mayor posteriormente.
6. Al final de la hiperinflación alemana el gobierno sólo conseguía cubrir el 1 % de sus gastos con impuestos.
(a) ¿Qué pasó con el resto?
(b) ¿Cómo podría el gobierno alemán financiar el restante 99% de sus gastos? Refiérase al Gráfico 17-10.
7.
(a) Si la relación deuda-PNB es del 30%, el tipo de interés nominal del 12%, la tasa de inflación del 7% y el déficit presupuestario total del 4% del PNB, calcule el déficit ajustado de la inflación.
(b) Suponga que usted iba a descubrir en una economía inflacionaria que el presupuesto corregido para tener en cuenta la inflación tenía un superávit. Explique en este caso por qué el gobierno podría mantener una tasa de inflación reducida si fuese capaz de encontrar alguna manera de bajar la tasa de inflación inicialmente.
(c) Posteriormente, explique por qué los gobiernos en medio de la década de los años ochenta trataron de detener las elevadas inflaciones utilizando controles de los precios y los salarios.
- 8 Explique cómo, después de acabar la hiperinflación, fue posible que la cantidad nominal de dinero se multiplicase por 20 aproximadamente sin reiniciarse la inflación.
9. ¿Por qué los déficit presupuestarios crean tanta preocupación? Distinga entre el corto y el largo plazo al desarrollar su respuesta.